중등 **1학년**

2013년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 20	**2.** 60	**3.** 5
4. 12	**5.** 4	**6.** 35
7. 11	**8.** 2	**9.** 75
10. 30	**11.** 1	**12.** 2
13. 7	**14.** 12	**15.** 16
16. 16	**17.** 27	**18.** 18
19. 3	**20.** 32	**21.** 378
22. 720	**23.** 45	**24.** 10
25. 631		

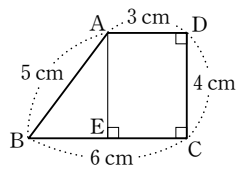
1. $\frac{1}{4}x=5$의 양변에 4를 곱하면 $x=20$이다.

2. $\angle AOB+90^\circ+30^\circ=180^\circ$이므로 $\angle AOB+120^\circ=180^\circ$
$\therefore\ \angle AOB=180^\circ-120^\circ=60^\circ$

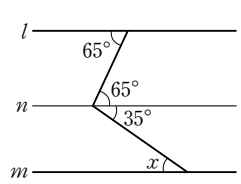
3. 키가 164 cm인 정민이보다 키가 큰 학생은 166 cm, 169 cm, 170 cm, 173 cm, 175 cm인 학생이므로 모두 5명이다.

4. $175=5^2\times7$이므로 $a=5$, $b=7$
$\therefore\ a+b=5+7=12$

5. 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라고 하면 꼭짓점 A와 $\overline{BC}$ 사이의 거리는 $\overline{AE}$의 길이와 같다.
$\therefore\ \overline{AE}=\overline{DC}=4(\text{cm})$



6. 오른쪽 그림과 같이 $l/\!/m/\!/n$이 되도록 직선 n을 그으면
$\angle x=35^\circ$



7. 수직선에서 점 A에 대응하는 수는 -2와 -3 사이를 4등분한 점 중 -2에서 왼쪽으로 세 번째에 있으므로
$-2+\left(-\frac{1}{4}\right)\times3=-\frac{8}{4}+\left(-\frac{3}{4}\right)=-\frac{11}{4}$
따라서 $a=-11$이므로
$|a|=|-11|=11$

8. 시작점과 방향이 모두 같아야 같은 반직선이므로 $\overrightarrow{DB}$와 같은 것은 $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DA}$의 2개이다.

9. 몸무게가 55 kg 이상인 학생은 $6+2=8$(명)이므로 55 kg 미만인 학생은 $32-8=24$(명)이다.
$\therefore\ \frac{24}{32}\times100=75(\%)$

10. 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 중점이므로
$\overline{AC}=\overline{AB}+\overline{BC}=2\overline{MB}+2\overline{BN}$
$=2(\overline{MB}+\overline{BN})=2\overline{MN}$
$=2\times18=36(\text{cm})$
이때 $\overline{AB}=5\overline{BC}$이므로
$\overline{AB}=\frac{5}{6}\overline{AC}=\frac{5}{6}\times36=30(\text{cm})$

11. 좌표평면 위의 두 점 $(1-3a,\ 2b)$, $(-a,\ b-6)$이 x축에 대하여 대칭이므로 $1-3a=-a$, $2b=-(b-6)$
$1-3a=-a$에서 $-2a=-1$ $\therefore\ a=\frac{1}{2}$
$2b=-(b-6)$에서 $2b=-b+6$, $3b=6$ $\therefore\ b=2$
$\therefore\ ab=\frac{1}{2}\times2=1$

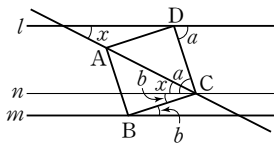
12. 집에서 서점까지의 거리를 x km라고 하면
$\frac{x}{3}=\frac{x}{4}+\frac{1}{6}$, $4x=3x+2$ $\therefore\ x=2$
따라서 집에서 서점까지의 거리는 2 km이다.

13. 두 수의 곱이 1일 때, 한 수는 다른 한 수의 역수이다.
2의 역수는 $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{8}$의 역수는 $-\frac{8}{3}$, $-\frac{4}{21}$의 역수는 $-\frac{21}{4}$
이므로 보이지 않는 세 면에 적힌 세 수의 곱은
$\frac{1}{2}\times\left(-\frac{8}{3}\right)\times\left(-\frac{21}{4}\right)=7$

14. 등교 시간이 40분 미만인 학생 수는 $35\times\frac{4}{5}=28$(명)이므로
등교 시간이 20분 이상 30분 미만인 학생 수는
$28-(2+5+9)=12$(명)
〔다른 풀이〕
등교 시간이 20분 이상 30분 미만인 학생 수를 x명이라고 하면 등교 시간이 40분 이상 50분 미만인 학생 수는
$35-(2+5+x+9+3)=16-x$(명)
등교 시간이 40분 미만인 학생 수가 40분 이상인 학생 수의 4배이므로
$2+5+x+9=4\times\{(16-x)+3\}$
$16+x=4(19-x)$, $16+x=76-4x$
$5x=60$ $\therefore\ x=12$
따라서 등교 시간이 20분 이상 30분 미만인 학생 수는 12명이다.

15. 사각형 ABCD는 정사각형이므로
$\overline{AB}=\overline{BC}=8$
$\therefore\ \overline{BF}=\overline{BC}-\overline{CF}=8-3=5$
$\overline{A'E}=\overline{AE}=x$, $\overline{A'B'}=\overline{AB}=8$, $\overline{B'F}=\overline{BF}=5$이므로
(사각형 A′EFB′의 넓이)$=\frac{1}{2}\times(x+5)\times 8$
$=4x+20$
따라서 $a=4$, $b=20$이므로
$b-a=20-4=16$

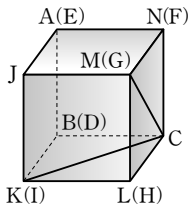
16. (평균)$=6\times0.05+10\times0.15+14\times0.25+18\times0.4+22\times0.1+26\times0.05$
$=0.3+1.5+3.5+7.2+2.2+1.3$
$=16$(시간)

17. 꼭짓점 C를 지나고 $l/\!/m/\!/n$이 되도록 직선 n을 그으면


$\angle a+\angle b=90^\circ$
이때 $\angle a:\angle b=4:1$이므로
$\angle a=4\angle b$
즉, $4\angle b+\angle b=90^\circ$이므로
$5\angle b=90^\circ$ $\therefore\ \angle b=18^\circ$
$\therefore\ \angle x=45^\circ-\angle b=45^\circ-18^\circ=27^\circ$

18. 0회부터 시작하여 계급의 크기가 4회, 계급의 개수가 8개인 도수분포표를 만들면 오른쪽 표와 같다.
따라서 도수가 가장 큰 계급은 16회 이상 20회 미만이므로
(계급값)$=\frac{16+20}{2}=\frac{36}{2}$
$=18$(회)

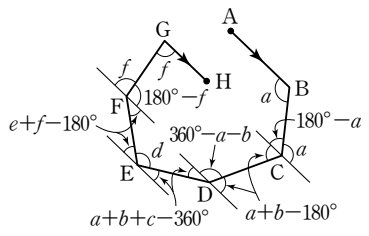
기록(회)	도수(명)
$0^{\text{이상}}\sim 4^{\text{미만}}$	3
4 ~ 8	4
8 ~12	5
12 ~16	3
16 ~20	6
20 ~24	2
24 ~28	4
28 ~32	3
합계	30

19. 주어진 전개도로 정육면체를 만들면 오른쪽 그림과 같다.


$\overline{CK}$와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 AB, 모서리 AJ, 모서리 AN, 모서리 JM, 모서리 MN, 모서리 ML이고, $\overline{CM}$과 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 AB, 모서리 AJ, 모서리 AN, 모서리 BK, 모서리 JK, 모서리 KL이므로 $\overline{CK}$, $\overline{CM}$과 동시에 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 AB, 모서리 AJ, 모서리 AN의 3개이다.

20. B 중학교의 전체 학생 수를 x명이라고 하면 A 중학교의 전체 학생 수는 $(x-50)$명이다.
상대도수의 총합은 항상 1이므로 A 중학교에서 성적이 70점 이상 80점 미만인 계급의 상대도수는
$1-(0.1+0.18+0.24+0.12+0.06)=0.3$
또, B 중학교에서 성적이 60점 이상 70점 미만인 계급의 상대도수는
$1-(0.08+0.1+0.34+0.16+0.08)=0.24$
이때 위의 두 계급의 학생 수가 같으므로
$0.3(x-50)=0.24x$
양변에 100을 곱하면 $30(x-50)=24x$
$30x-1500=24x$, $6x=1500$ $\therefore\ x=250$
따라서 A 중학교의 전체 학생 수는 $250-50=200$(명), B 중학교의 전체 학생 수는 250명이므로 두 중학교에서 성적이 90점 이상인 학생 수는
$0.06\times200+0.08\times250=12+20=32$(명)

21. ㈏에서 소인수가 3개이고, ㈐에서 약수의 개수가 16개이므로
$16=2\times2\times4=(1+1)\times(1+1)\times(3+1)$
㈏에서 소인수가 2, 3, 7이므로 나올 수 있는 수는
$2^3\times3\times7$, $2\times3^3\times7$, $2\times3\times7^3$
이때 $2^3\times3\times7=168$, $2\times3^3\times7=378$, $2\times3\times7^3=2058$이므로 세 자리의 자연수는 168, 378이다.
㈎에서 각 자리의 숫자의 합이 18이므로 구하는 세 자리의 자연수는 378이다.

22. 오른쪽 그림과 같이 네 점 C, D, E, F를 지나고 $\overline{AB}$와 평행한 직선을 각각 그으면


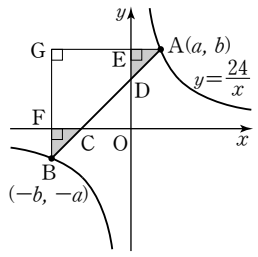
$(\angle a+\angle b+\angle c-360^\circ)$
$+\angle d+(\angle e+\angle f-180^\circ)$
$=180^\circ$
$\therefore\ \angle a+\angle b+\angle c+\angle d+\angle e+\angle f=720^\circ$

23. 주어진 표를 이용하여 맞은 문항에 ○, 틀린 문항에 ×로 나타내어 표를 만들면 다음과 같다.

A	B	C	점수(점)	학생 수(명)
×	×	×	0	2
○	×	×	3	a_1
×	○	×	3	a_2
×	×	○	4	9
○	○	×	6	12
○	×	○	7	b_1
×	○	○	7	b_2
○	○	○	10	4

3점인 학생은 5명이므로 $a_1+a_2=5$
7점인 학생은 8명이므로 $b_1+b_2=8$
이때 A 문항을 맞은 학생이 최소, B 문항을 맞은 학생이 최대가 되는 경우는 $a_1=0$, $a_2=5$, $b_1=0$, $b_2=8$이다.
$x=a_1+12+b_1+4=0+12+0+4=16$
$y=a_2+12+b_2+4=5+12+8+4=29$
$\therefore\ x+y=16+29=45$

24. $\overline{AE}$와 $\overline{BF}$의 연장선의 교점을 G라고 하면 $\angle AGB=90^\circ$



$\overline{AE}=a$, $\overline{EG}=\overline{OF}=b$이므로

$\overline{AG}=\overline{AE}+\overline{EG}=a+b$

또, $\overline{BF}=a$, $\overline{FG}=\overline{OE}=b$이므로

$\overline{BG}=\overline{BF}+\overline{FG}=a+b$

따라서 삼각형 GBA는 $\angle G=90^\circ$이고 $\overline{AG}=\overline{BG}$인 이등변삼각형이므로

$\angle GAB=\angle GBA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-90^\circ)=45^\circ$

이때 삼각형 AED, 삼각형 BCF에서

$\angle EAD=\angle EDA=\angle FBC=\angle FCB=45^\circ$이므로

$\overline{AE}=\overline{DE}=\overline{BF}=\overline{CF}=a$

삼각형 AED의 넓이와 삼각형 BCF의 넓이의 합이 16이므로

$2\times\left(\frac{1}{2}\times a\times a\right)=16$, $a^2=16$ $\quad\therefore a=4\ (\because a>0)$

따라서 점 A의 좌표는 $(4, b)$이므로 $y=\frac{24}{x}$에 $x=4$, $y=b$를 대입하면 $b=\frac{24}{4}=6$

$\therefore a+b=4+6=10$

25. $f(n)=\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}$

$=\frac{2-1}{1\times2}+\frac{3-2}{2\times3}+\frac{4-3}{3\times4}+\cdots+\frac{(n+1)-n}{n(n+1)}$

$=\frac{2}{1\times2}-\frac{1}{1\times2}+\frac{3}{2\times3}-\frac{2}{2\times3}+\frac{4}{3\times4}-\frac{3}{3\times4}$

$+\cdots+\frac{n+1}{n(n+1)}-\frac{n}{n(n+1)}$

$=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$

$=\frac{1}{1}-\frac{1}{n+1}=\frac{n+1}{n+1}-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}$

따라서 $f(48)=\frac{48}{49}$, $f(90)=\frac{90}{91}$이므로 두 분수 $\frac{48}{49}$, $\frac{90}{91}$의 어느 것에 곱하여도 그 결과가 자연수가 되게 하는 분수 중 가장 작은 수는 $\frac{(49와\ 91의\ 최소공배수)}{(48과\ 90의\ 최대공약수)}$이다.

49와 91의 최소공배수는 $7\times7\times13=637$

48과 90의 최대공약수는 $2\times3=6$

7	49 91
	7 13

2	48 90
3	24 45
	8 15

따라서 구하는 분수는 $\frac{637}{6}$이므로

$a=637$, $b=6$

$\therefore a-b=637-6=631$